気候変動下の流域治水における多主体・深い不確実性下の意思決定

― 分布型降雨流出氾濫モデルに基づく RDM・大域感度分析・適応経路（DAPP）の統合 ―

論文化方針と結果イメージ（試行計算に基づく草案）

2026 年 10 月 28 日

概要

本資料は、阿武隈川全域（1000 m メッシュ）を対象に実装した Robust Decision Making（RDM）、感度分析（Morris・Sobol・意思決定感度・選好感度）、Dynamic Adaptive Policy Pathways（DAPP）の結果を踏まえ、論文としての主張・構成・図表・本計算計画・想定される査読上の論点を整理したものである。掲載する数値と図はすべて `--quick` 設定の試行計算（RRI 計 約 240 回）による**結果イメージ**であり、本計算（第 5 節）で置き換える。試行値には † を付す。

目次

1 **論文の主張** 2

1.1 背景と問題設定 . . . 2

1.2 リサーチクエスチョン . . . 2

1.3 期待される主張（試行結果からの仮説） . . . 2

1.4 新規性 . . . 2

2 **論文構成案** 3

2.1 本数と投稿先 . . . 3

2.2 論文 A の章立て（案） . . . 3

3 **手法** 3

3.1 全体の流れ . . . 3

3.2 意思決定変数とシナリオ . . . 3

3.3 主体の効用と Regret . . . 3

3.4 感度分析 . . . 4

3.5 DAPP . . . 5

4 **結果イメージ** 5

4.1 Pareto 解と推奨案（RQ1） . . . 5

4.2 不確実性の寄与（RQ2） . . . 6

4.3 適応経路（RQ3） . . . 6

5 **本計算の計画** 7

6 **想定される査読上の論点と対応** 9

7 作業計画 9

付録 A 再現手順 10

1 論文の主張

1.1 背景と問題設定

流域治水では、堤防・遊水地といった構造物と、田んぼダム・森林化・住宅の嵩上げや移転といった流域全体での対策を組み合わせる。組合せの評価には次の三つの難しさがある。(i) 気候変動の将来像や施策効果に**深い不確実性**があり、確率分布を合意できない。(ii) 上流・下流の自治体、国、住民で、便益と費用の帰着先、重視する指標が異なる（**多主体**）。(iii) 施策には着手から効果発現までの遅れがあり、気候の変化に合わせて**いつ**何をするかが問われる。DMDU（Decision Making under Deep Uncertainty）の研究は多いが、分布型の物理ベース流出氾濫モデルと資産レベルの被害推計を、多主体の Regret 評価、大域感度分析、適応経路と一貫して接続した例は少ない。【先行研究レビュー：RDM（Lempert ら）、MORDM（Kasprzyk ら）、DAPP（Haasnoot ら）、国内の流域治水・田んぼダム評価、RRI の適用例を整理】

1.2 リサーチクエスチョン

RQ1（**頑健性と対立**）予算制約下の流域治水ポートフォリオにおいて、名目シナリオでの最適案と不確実性下で頑健な案（Minimax Regret）はどの程度異なるか。主体間の対立はどこに生じるか。

RQ2（**不確実性の重要度**）被害額、主体ごとの Regret、施策の選択を支配する不確実性は何か。気候・降雨パターン・施策効果・費用・選好の寄与を比較する。

RQ3（**時間軸**）気候経路に沿って段階的に投資する場合、どの戦略が頑健か。適応転換点（ATP）はいつ到来し、観測にもとづく切替は間に合うか。

1.3 期待される主張（試行結果からの仮説）

1. **名目最適 $\neq$ 頑健**：上流自治体は名目シナリオでは案 12 が最良だが、不確実性下では案 10 が 82%† のサンプルで最良となり、名目最良からの順位逆転率は 88%†。
2. **全員を満たす案はない**：すべての主体の許容 Regret（0.05）を同時に満たす案はなかった（最大 Regret/ 閾値の最小値 3.4†）。重みを同時にランダム化しても、全主体の推奨案が一致する割合は 0.05%†。対立は主に**費用の帰着**（どの地域の事業費か）と、上流対策の下流への便益から生じる。
3. **被害は気候、Regret は相互作用**：推奨案の被害額は降雨倍率（S_T 0.63†）と降雨強度分布（0.32†）が支配する。一方、Regret では $S_T \gg S_1$ で、気候・施策効果・事業費の相互作用が大きい。施策効果の不確実性は被害額そのものより**被害軽減量**（田んぼダム効果 S_T 0.24†）に効く。
4. **段階的投資が頑健、観測トリガーは遅れる**：DAPP では段階的投資が Minimax Regret となった（国・上流自治体）。観測した被害で切り替える状況適応型は、4 ℃経路で切替が 2080 年 † になり ATP（2080 年）を回避できない。気候そのものの観測（降雨倍率）を指標にすること、事前に準備しておくことが必要である。

1.4 新規性

1. 分布型 RRI モデルにセル内標高（サブグリッド）による資産被害と農業被害を組み込み、DMDU の評価器として用いる。物理過程を変えずに、施策は地形・土地利用・河道の編集として与える。
2. 国・上流自治体・下流自治体・住民の 4 主体について、評価範囲（地域）と重みを分けた Regret を定義する。主体間の対立（相手の推奨案を採ったときの Regret）と共通利益を定量化する。

3. 構造物（堤防・遊水地）と自然基盤・住まい方の対策（田んぼダム・森林化・嵩上げ・移転）を同一の予算・指標で比較する。指標は被害額、事業費、Livability、Ecology、浸水人口。
4. RDM → 感度分析 → DAPP を同じ評価器・キャッシュ・効用で接続し、「何を（RDM）」「何が効くか（SA）」「いつ（DAPP）」を一貫して答える。代理モデルの検証誤差を明示する。

2　論文構成案

2.1　本数と投稿先

分量と主張の独立性から、**2 本構成**を推奨する。

	論文 A（主論文）	論文 B（続報）
主題	多主体 RDM と大域感度分析：何を選ぶか、何が効くか（RQ1, RQ2）	適応経路：いつ・どの順で（RQ3）
中心の図	Pareto、Regret、対立、Sobol、意思決定感度	Pathways Map、ATP、時系列、スコアカード
投稿先候補	Earth's Future、Water Resources Research、Environmental Modelling & Software	Climate Risk Management、Journal of Flood Risk Management、土木学会論文集（水工学）

1 本に統合する場合は、DAPP を「時間軸への拡張」として結果の最後の節に置く。ただし図が 10 枚を超え、手法節が長くなる。【共著者と本数・投稿先を決定】

2.2　論文 A の章立て（案）

1. Introduction：流域治水、DMDU、多主体、本研究の位置づけ
2. Study area and models：阿武隈川、RRI、被害額（セル内標高・農業被害）、事業費、指標
3. Methods：意思決定変数（適地）、制約付き NSGA-II、シナリオ設計、主体の効用と Regret、Morris・GP 代理モデル・Sobol、意思決定感度・選好感度
4. Results：Pareto（図 2）→ Regret と対立（図 3）→ 不確実性の寄与（図 4）→ 選択の頑健性（図 5）
5. Discussion：名目最適と頑健案、費用の帰着と対立、自然基盤の役割、政策への示唆、限界
6. Conclusions

3　手法

3.1　全体の流れ

図 1 に全体の流れを示す。評価器（RRI ＋被害額・事業費・指標）は三つの分析で共通であり、同じ施策・同じシナリオの計算はキャッシュを再利用する。

3.2　意思決定変数とシナリオ

候補施策は適地条件から自動生成し、各候補を 1 つの整数変数（0 ＝実施しない）とする（表 1）。総事業費（50 年・割引率 4% の現在価値）が予算 2,000 億円を超える案は不可とする。

不確実性（表 2）は、範囲ごとに**根拠**（出典あり）と**仮定**を区別して設定ファイルに保持する。

3.3　主体の効用と Regret

主体 j の効用は、対策なし・名目シナリオで正規化した指標の重み付き和とする。

$$U_j(x,s) = -w_j^D \frac{D_j(x,s)}{D_j^{\mathrm{ref}}} - w_j^C \frac{C_j(x,s)}{B} - w_j^H \frac{H(x,s)}{H^{\mathrm{ref}}} + w_j^L \frac{L(x,s) - L^{\mathrm{ref}}}{10} + w_j^E \frac{E(x,s) - E^{\mathrm{ref}}}{10} \tag{1}$$

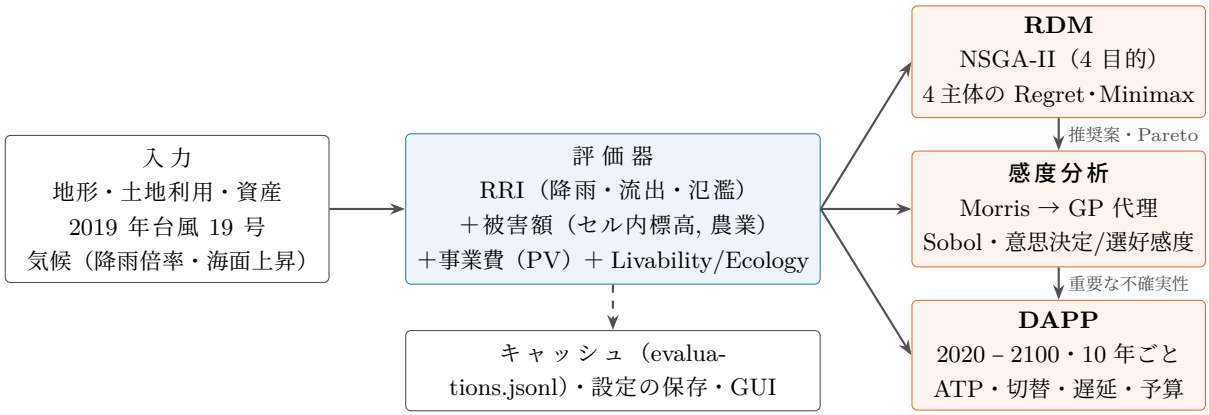


図 1　分析の枠組み。RRI の物理計算は変更せず、施策は地形・土地利用・河道の編集として与える。

表 1　意思決定変数（地域：上流＝本宮より上流、中流＝伏黒まで、下流）

施策	単位	適地条件と選択肢
堤防嵩上げ	地域	集水面積 300 km^2 以上の河道；既存＋ 1 m ／＋ 2 m
遊水地	3 か所	主要河道に接する HAND $\leq$ 3 m の農地・森林、約 2 km^2；貯留深 3 m
田んぼダム	地域	全水田；貯留深 15 cm
森林化	地域	HAND $\geq$ 20 m の水田・畑
住宅対策	地域	対策なしで 1 m 以上浸水する家；嵩上げ＋ 1 m ／移転

表 2　不確実性パラメータ（sim = RRI 再計算、post =結果に事後に乗じる）

パラメータ	範囲	種類	区分	内容
降雨倍率	1.0 – 1.3	sim	根拠	国交省提言 2 ℃ 1.1・4 ℃ 1.2；上限は仮定
海面上昇	0 – 0.7 m	sim	根拠	日本の気候変動 2020（2 ℃ 0.38, 4 ℃ 0.70 m）
降雨強度分布 γ	0.8 – 1.3	sim	仮定	総雨量一定で強雨を強調
施策効果係数（5 種）	0.3/0.5 – 1.0	sim	仮定	実効高さ・貯留深・土層厚等 $\times$ 係数
事業費係数	0.8 – 1.5	post	仮定	予算超過の判定にも使用
資産額係数	0.8 – 1.2	post	仮定	被害推計の誤差

ここで D_j, C_j は主体 j の地域の被害額・事業費、H は床上浸水世帯、B は予算、L, E は Livability と Ecology である。Regret はシナリオ s で予算内の最良案との差 $R_j(x,s) = \max_{x' \in F(s)} U_j(x',s) - U_j(x,s)$ で定義する。主体ごとの推奨案は $\arg\min_x \max_s R_j(x,s)$、総合推奨は $\arg\min_x \max_j \max_s R_j(x,s)/\tau_j$（$\tau_j$：許容 Regret）とする。満足度（satisficing）は $R_j \leq \tau_j$ かつ予算内となるシナリオの割合で測る。

3.4　感度分析

1. Morris 法（r 軌道）で計算パラメータを選別する（相対 μ^*）。
2. 選んだパラメータの LHS（学習・検証は独立）と名目点で RRI を計算する。ARD 二乗指数カーネルのガウス過程と線形回帰を 1 個抜き交差検証で選び、**独立な検証点での誤差を報告する**。
3. スクランブル Sobol 列から独立な A, B 行列を作り、S_1（Saltelli 2010）と S_T（Jansen 1999）、ブートストラップ 95% 区間を求める。
4. 意思決定感度：代理モデル上の 4,096 サンプルで、主体ごとの予算内最良案の頻度、名目最良案（RRI の名目計算）からの順位逆転率、Kendall τ を求める。
5. 選好感度：重みの Dirichlet 抽出による推奨頻度、重みの掃引、相互 Regret（対立）、共通利益を求める。

3.5　DAPP

2020〜2100 年を 10 年ごとの 8 期に分け、期ごとに施策の着手を決める。期 t の期待被害は、代表洪水（2019 年台風 19 号の降雨をその期の中央年の気候で拡大）の被害 D_t に年超過確率 p を掛けて求める。

$$\mathrm{PV}_D = \sum_{t} \sum_{y \in t} \frac{p\, D_t}{(1+r)^{y-2020}}, \qquad \mathrm{PV}_C = \sum_{t} \Big(\frac{I_t}{(1+r)^{t-2020}} + \sum_{y \in t} \frac{M_y}{(1+r)^{y-2020}} \Big) \tag{2}$$

既定値は $p = 1/100$（仮定）、$r = 4\%$ である。施策には着手から完成までの年数と効果発現（森林化は 30 年で 0 → 1）を与える。ATP は代表洪水の被害額または浸水人口が「対策なし・現在気候 × 1.2」を初めて超える期とする。状況適応型は 1 期前の観測指標が閾値を超えたら経路の次の施策に着手する。**各 10 年を同じ確率の代表洪水 1 回で代表する近似**であり、洪水の頻度分布、年々の変動、複数洪水の連続は表さない。そのため比較は戦略間の相対比較とする（第 6 節）。

4　結果イメージ

以下は試行計算（RDM：NSGA-II 8 個体 ×2 世代、計算シナリオ 3× 事後係数 8；SA：Morris 2 軌道、学習 10 ＋名目 1・検証 5 点；DAPP：4 戦略 ×3 気候経路）の結果である。本計算では図の体裁を維持し、数値を置き換える。

4.1　Pareto 解と推奨案（RQ1）

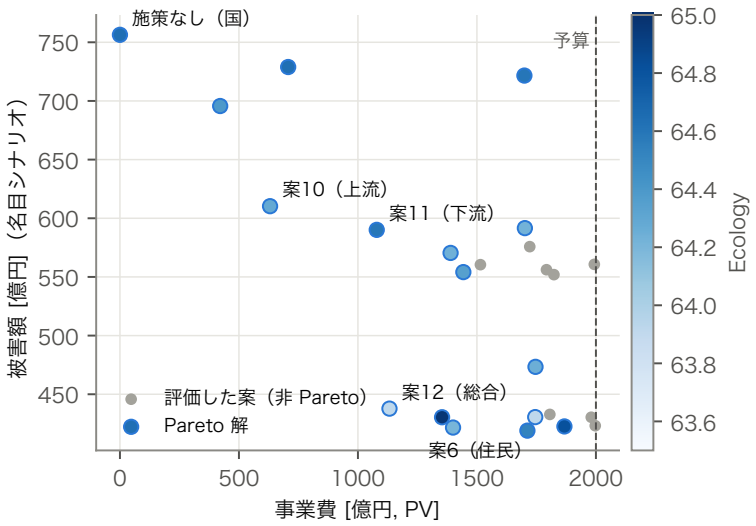


図 2　名目シナリオでの事業費–被害額の Pareto 解 † （色＝ Ecology）。括弧内は Minimax Regret でその案を推奨する主体。

■読み取り（想定される記述）　国は事業費の重み（0.35）が大きいため施策なしを選び、住民は施策の多い案 6 を選ぶ。下流自治体の推奨案 11 は、事業費が主に上流・中流に帰着する（下流の負担 15 億円 † ）。このため、上流自治体の最大 Regret が 0.33† と大きい。すなわち**対立の主因は費用負担の配分**であり、費用分担ルールを変えれば対立が緩和するかを本計算で検証する（追加実験 E3）。

表 3　主体ごとの推奨案と最大 Regret†（許容閾値 0.05）

案（推奨する主体）	事業費	被害額	床上世帯	最大 Regret				最大 R/τ
	[億円]	[億円]		国	上流	下流	住民	
施策なし（国）	0	756	3,187	**0.01**	0.24	0.23	0.35	7.0
案 10（上流自治体）	631	610	2,567	0.08	**0.02**	0.26	0.21	5.2
案 11（下流自治体）	1,079	590	2,336	0.19	0.33	**0.01**	0.17	6.6
案 6（住民）	1,400	422	1,613	0.20	0.08	0.10	**0.01**	3.9
案 12（総合推奨）	1,133	438	1,652	0.17	0.10	0.13	0.09	**3.4**

案 12：堤防 上流＋ 1・中流＋ 1・下流＋ 2 m、田んぼダム 上流・下流、森林化 下流。案 11：堤防 上流＋ 2・中流＋ 1 m、森林化 上流・中流、田んぼダム 下流（事業費の大半が上流・中流に帰着）。

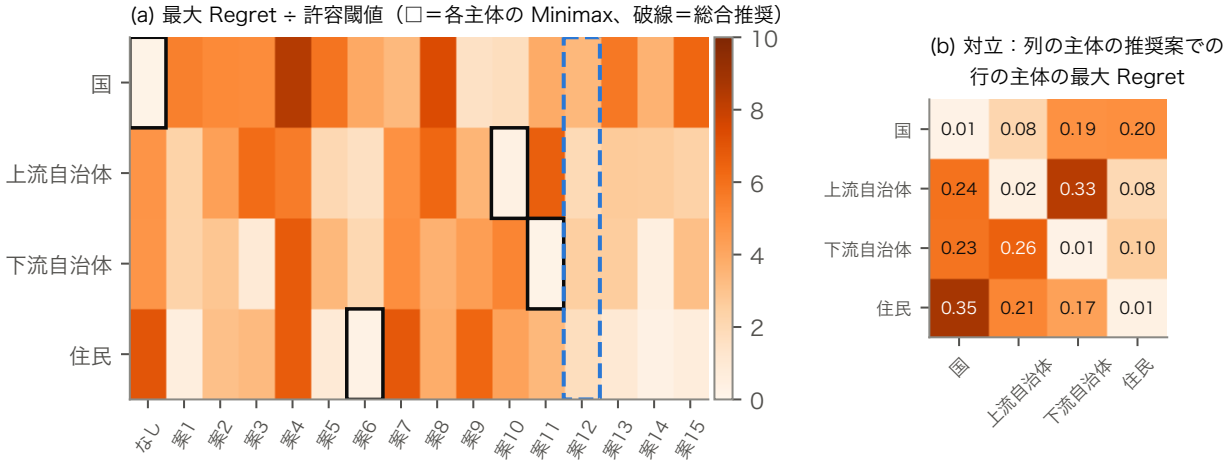


図 3　(a) Pareto 解ごとの最大 Regret（許容閾値で正規化）†。(b) 列の主体の推奨案を採用したときの、行の主体の最大 Regret（対立）†。

4.2　不確実性の寄与（RQ2）

■読み取り　被害額は降雨倍率と降雨強度分布でほぼ説明される（S_T 0.63, 0.32†）。一方、被害軽減額（施策の効き）には γ・田んぼダム効果・降雨倍率・海面上昇が分散して寄与する。Regret は主体によって支配要因が異なる。上流自治体は降雨倍率・γ、下流自治体は γ・海面上昇、住民は海面上昇・田んぼダム効果である。S_1 は小さく、相互作用が支配的である。Morris では堤防・遊水地・嵩上げの効果係数の感度がほぼ 0 であった。堤防については、1000 m では主要河川がわずかな嵩上げで越水しなくなる**効果の飽和**による（＋ 2 m と＋ 5 m で被害額が同じ）。この点は 250 m での確認が必要である（E2）。

■読み取り　国（施策なし 80%）と下流自治体（案 11 77%）の選択は比較的安定している。上流自治体は名目最良（案 12）と不確実性下の最良（案 10, 82%）が異なる。住民は案 6 と案 12 の間で最良案が入れ替わる（53% / 35%）。RQ1 の「名目最適 ≠ 頑健」を示す中心の図とする。

4.3　適応経路（RQ3）

■読み取り　段階的投資は、早期集中投資の約 6 割の費用で、ほぼ同じ被害軽減を得る（総合 Minimax Regret）。状況適応型は現在気候・2 ℃では切替が起きず、自然基盤のみで推移する。4 ℃では 2070 年代の被害急増を 1 期遅れで観測して 2080 年に堤防に着手するため、完成が ATP に間に合わない（図 8）。**観測トリガーの遅れ＋実施遅延**が ATP 回避を妨げるという結果は、DAPP の signpost 設計への示唆として論文 B の中心に置く。なお状況適応型の費用のうち約 600 億円 † は森林化による作物収入の損失（維持費扱い）であり、費用の定義に依存する。

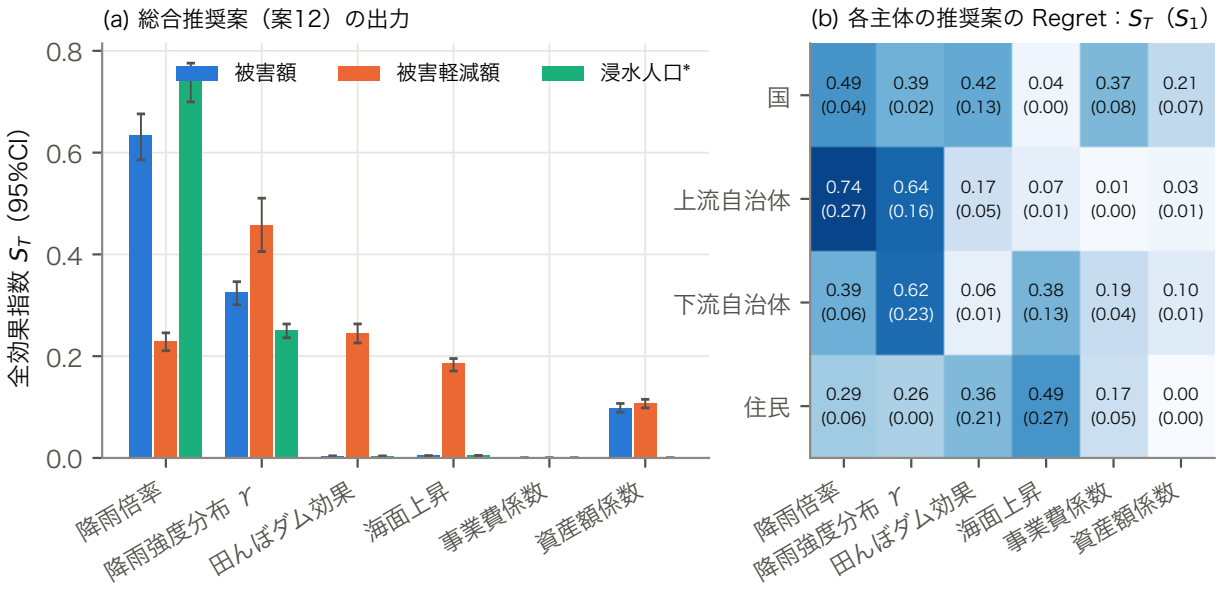


図 4　Sobol 指数 †。(a) 総合推奨案の被害額・被害軽減額・浸水人口の S_T と 95% 区間。(b) 各主体の推奨案の Regret。$S_T \gg S_1$ は相互作用が大きいことを示す。*浸水人口は代理モデルの誤差が大きく（図 6）、参考値。

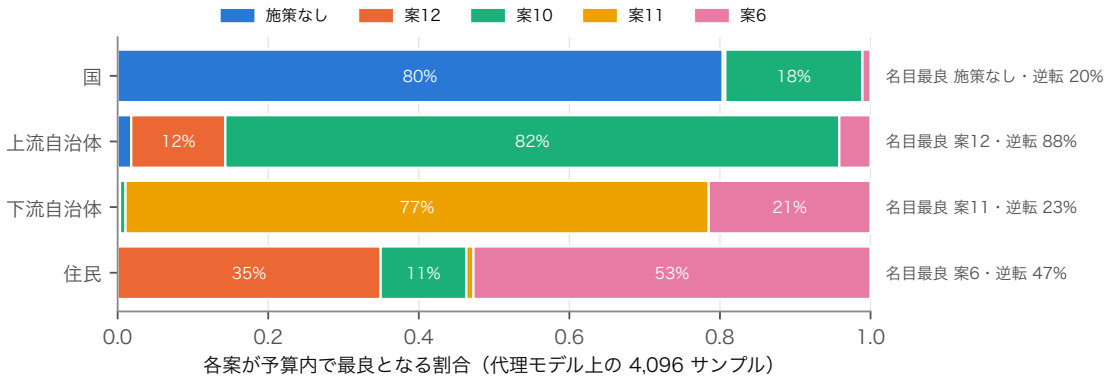


図 5　意思決定感度 †：不確実性パラメータを同時に変えたとき、各主体にとって各案が予算内で最良となる割合。右は名目最良案（RRI の名目計算）と、そこからの順位逆転率。

5　本計算の計画

表 5　試行と本計算の設定（RRI 1 回 約 20 秒、阿武隈川全域 1000 m）

項目	試行	本計算（案）	備考
NSGA-II	8 個体 ×2 世代	24 個体 ×10 世代	収束（ハイパーボリューム）を報告
計算シナリオ	気候 3×1	気候 3×3 以上（LHS）	気候以外の計算因子を識別するため
Morris	2 軌道	6 軌道以上	選別の安定性を確認
代理モデル学習・検証	10 ＋ 1・5	30 ＋ 1・8	浸水人口の誤差を 15% 以下に
DAPP 戦略	4	6（自然基盤重視・構造物重視を追加）	状況適応型のトリガー 2 種を比較
RRI 回数（概算）	約 240 回	約 800 – 1,000 回（5 – 6 時間）	キャッシュを再利用

■追加実験

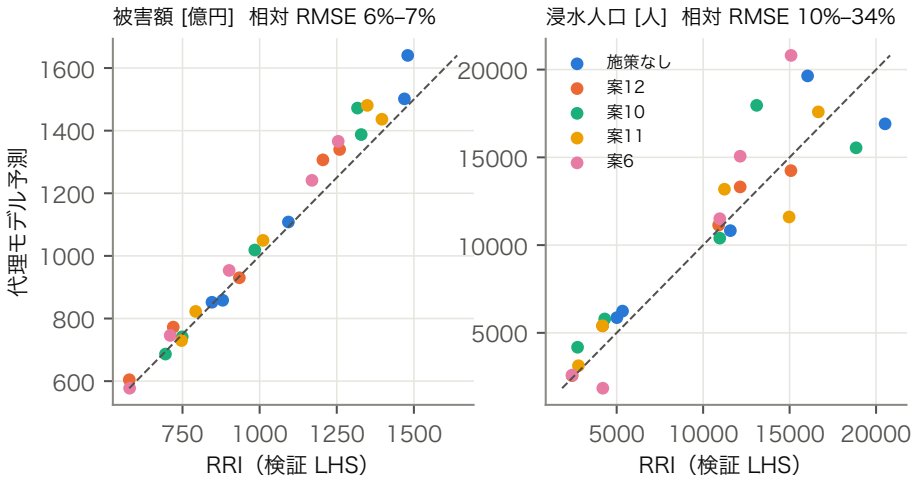


図 6　代理モデルの独立検証（検証 LHS 5 点 × 5 案）†。被害額は相対 RMSE 6 – 7%、浸水人口は 10 – 34%（1000 m ではセルの人口がまとめて閾値を超え、出力が階段状になるため）。

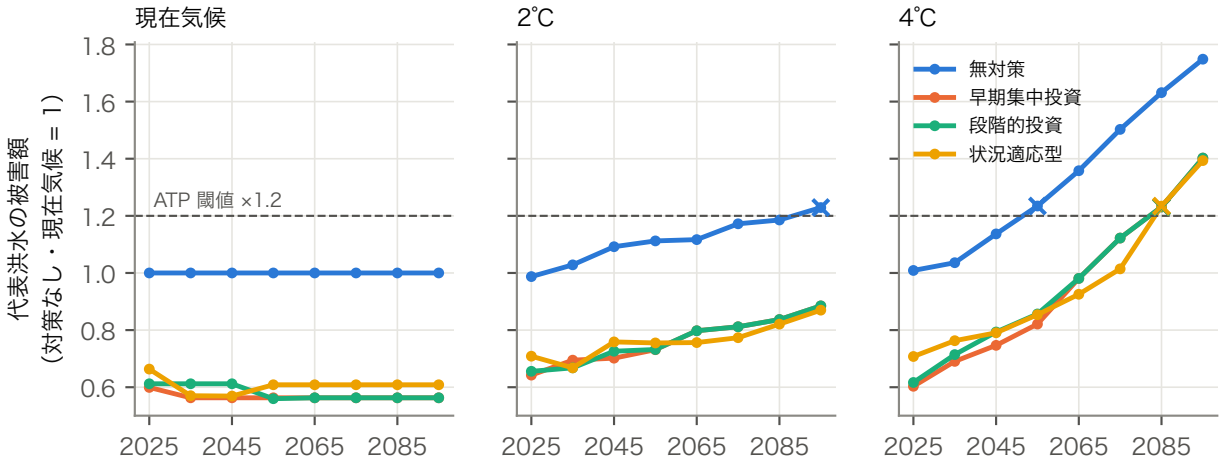


図 7　代表洪水の被害額（対策なし・現在気候＝ 1）の推移 †。⊠＝ ATP 到達。

表 4　戦略別スコアカード †（累積値は 2020 年への現在価値、億円）

戦略	累積期待被害			累積費用	ATP（4 ℃）	最大 Regret			
	現在	2 ℃	4 ℃		被害／人口	国	上流	下流	住民
無対策	188	199	215	0	2050 ／ 2040	0.05	0.18	0.17	0.34
早期集中投資	108	132	142	1,161	2080 ／ 2070	0.08	0.02	0.05	**0.00**
段階的投資	113	133	146	705	2080 ／ 2070	**0.00**	**0.01**	0.02	0.01
状況適応型	115	136	152	825	2080 ／ 2070	0.03	0.05	**0.00**	0.03

E1 **複数洪水**　代表洪水を複数（他の既往洪水・d4PDF の大雨）にして、推奨案と ATP の変化を調べる。

E2 **解像度**　推奨案（施策なし・案 10・11・12・6）を 250 m で再計算し、順位が保たれるか、堤防効果の飽和が解消するかを確認する。

E3 **費用分担**　事業費を便益地域に按分する、または国が一部を負担するルールで、対立（図 3b）が緩和するかを調べる。

E4 **トリガー**　状況適応型の観測指標を降雨倍率にする、`monitor_lag`= 0、閾値を 1.0 → 0.8 にする。

E5 **重みの根拠**　自治体・住民への聞き取りやアンケートで重みと許容 Regret を設定し、仮定の重みとの差を示す。

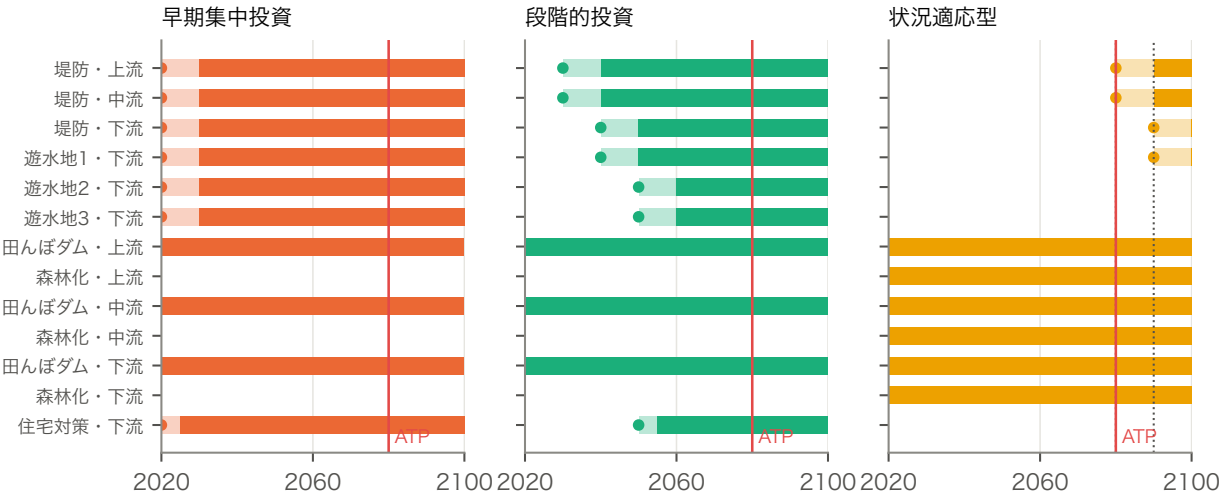


図 8　4 ℃経路での施策の実施 †（薄色＝着手〜完成、濃色＝効果あり、点線＝観測による切替、赤線＝ ATP）。論文では Haasnoot 型の Pathways Map（GUI の /dapp）も併記する。

6　想定される査読上の論点と対応

表 6　想定される論点と対応

論点	対応
モデルが未校正（流量が過小）	観測所流量での校正、または水害統計（市町村別）での被害の検証を補足に示す。結論は施策間の**相対比較**に限る
1000 m は粗い	E2（250 m での推奨案の確認）。浸水人口の階段状の挙動を明記する
洪水が 1 イベントのみ	E1。DAPP の「代表洪水 × 年超過確率」近似と限界（頻度分布・年々変動・連続洪水・頻度変化を表さない）を明記する
年超過確率 $p = 1/100$ の仮定	p は期待被害と費用の比を変え、戦略の順位にも影響しうる。p を 1/50〜1/200 で変えた感度を示す
重みと許容 Regret が恣意的	選好感度（重みのランダム化・掃引）で結論の頑健性を示す。E5
代理モデルの誤差	独立検証の誤差を本文に表で示す。浸水人口の感度は参考値として扱う
施策効果係数の範囲が仮定	根拠／仮定を表で区別し、範囲を広げた感度も示す
森林化の費用（作物損失）	費用の内訳（初期・維持・機会費用）を分けて示す
資産・人口が 2020 年のまま	社会経済シナリオは今後の課題とする。DAPP では限界として明記する

7　作業計画

1. 先行研究の整理と投稿先・本数の決定【担当・期限】
2. 本計算（RDM → SA → DAPP）と E1 – E4
3. 図の確定（本資料の図 2 – 8 を基本とし、Pathways Map を追加）
4. 論文 A 執筆 → 共著者確認 → 投稿
5. 論文 B 執筆（DAPP, E4 を中心に）

付録 A　再現手順

```
.venv/bin/python scripts/run_rdm.py --quick                          # RDM（docs/09）
.venv/bin/python scripts/run_sensitivity.py abukuma_quick --quick # 感度分析（docs/10）
.venv/bin/python scripts/run_dapp.py --quick                         # DAPP（docs/11）
.venv/bin/python docs/paper/make_figs.py                             # 本資料の図
cd docs/paper && latexmk -lualatex paper_plan.tex                    # 本資料
```

結果：data/processed/rdm/abukuma_quick/、data/processed/dapp/abukuma_dapp_quick/。各ディレクトリの config*.json に、用いた全設定（不確実性の範囲・根拠・乱数の種）が保存されている。